合 肥 工 业 大 学 试 卷（A、B）　共____页第____页

2010~2011学年第一学期 课程代码 01000020 课程名称 传感技术 学分 3 课程性质:必修□、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

专业班级（教学班）测控08-1.2.3.4 考试日期_____ 命题教师 王永红 李勇 系（所或教研室）主任审批签名 王永红

一、填空题（30分）

1、传感器静态指标有 _____，_____，_____。

2、从能量的角度来分，传感器可以分为_____和_____两大类，例如，_____属于第一类，而_____属于第二类

3、电容式传感器灵敏度最高的是_____,极距变化型的电容式传感器存在着非线性度，为了改善非线性度及提高传感器的灵敏度，通常采用_____的型式。

4、传感器分为结构型和物性型，结构型的有_____，物性型的有_____。

5、热电偶三大定律是 _____，_____，_____。

6、测量压力的传感器有_____，_____，_____，只能测动态压力的有_____。

7、非接触传感器有_____、_____、_____。

8、光栅莫尔条纹的特性是 _____、_____、_____，调整放大倍数的方法是_____。

9、差动变压器式传感器工作时，当铁芯居于中心时，不考虑零残电压，其输出波形是_____，如果铁芯做一定频率的往复运动，其输出波形是_____。

10、大位移传感器有_____，_____，_____。

二、问答题（40分）

1、给出传感器的定义和组成？（5分）

2、当测量较小应变值时，应选用根据什么效应工作的应变片，而测量大应变值时应选用根据什么效应工作的应变片，并说明理由。（6分）

3、光敏电阻、光电二极管各根据什么原理工作的，简述之（5分）

4、什么是电感传感器零点残余误差，产生原因有哪些？有何危害，减少零残电压的措施有哪些？（6分）

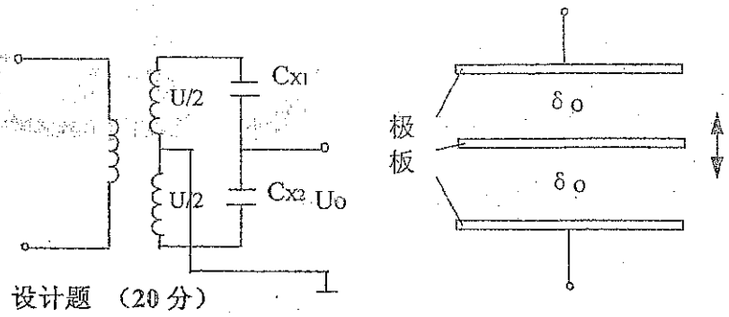
5、压电式传感器往往采用多片压电晶片联接方式，原因是什么？压电式传感器需要配置前置放大器的原因；常用的前置放大器有哪两种?各有何特点？（6分）

6、什么是霍尔效应？霍尔元件为什么都比较薄，且不用金属材料和P型半导体而用N型半导体制成，分析之？（6分）

7、如果想测量一盆热水、汽车发动机仓温度、炼铁高炉的温度，分别选用什么传感器，并简述理由？（6分）

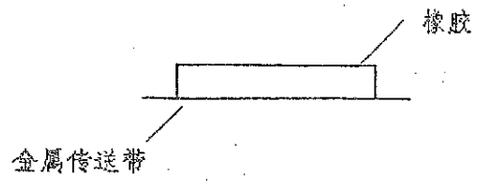
三、计算题（10分）

差动电容传感器接入变压器电桥，当变压器二次侧电压有效值均为U/2时，试求空载输出电压Uo和Cx1、Cx2的关系式。若采用变极距型电容传感器，设初始极距均为δo，改变Δδ后，空载输出电压Uo与Δδ的关系式。



四、设计题 （20分）

在线测量软橡胶的厚度，厚度 10mm 左右，传输带是金属的，不考虑传输带的波动。分别采用接触测量法和非接触测量法，实时监控橡胶厚度，如超出误差范围则输出实时值，同时报警。画出整个系统示意图，详细说明测量原理（包括传感器和测控电路的选择以及测量过程）。



考试特别提示: 1、

命题教师注意事项: 1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。